

82514 • Corrección y rúbrica • Examen Final (B1-B8) • 6 versiones

Rúbrica de corrección • Final

Criterios generales: el planteamiento correcto (modelo, fórmula o método adecuado) vale el 40 % de cada apartado; el desarrollo coherente, el 30 %; el resultado numérico correcto con unidades, el 30 % restante. Un resultado sin desarrollo no puntúa. Los errores de arrastre no se penalizan dos veces: si un apartado usa un valor erróneo anterior con método correcto, puntúa completo. Resultados sin unidades: -10 % del apartado. Parte A (test): cada error resta un tercio del valor de la pregunta; la parte no puede quedar negativa.

Apartado	Puntos	Qué se puntúa	Errores frecuentes (descuento orientativo)
A (test)	2,4	12 preguntas · 0,20 por acierto, -0,07 por error	-
B1	0,6	Método adecuado al caso y justificación frente a alternativas (0,6)	Elegir «cobot» como si fuera un método (-0,3): los métodos son parada monitorizada, guiado manual, velocidad y separación, y limitación de potencia y fuerza
B2	0,6	Tres peligros pertinentes, al menos uno de modo degradado (0,2 cada uno)	Tres variantes del mismo peligro (máx. 0,2)
B3	0,4	Una medida por nivel, en el orden de la jerarquía (0,4)	Empezar por señalización/formación (-0,2)
C1	1,0	x , y (0,7) · ϕ (0,3)	Grados/radianes mezclados (-0,3)
C2	1,0	J correcto (0,5) · $\det$ (0,25) · singularidades $q_2 = 0, \pm 180^\circ$ (0,25)	Usar J^T como J (-0,3)
C3	1,0	$K_p = M \cdot \omega_n^2$ (0,5) · $K_d = 2\zeta \omega_n M - b$ (0,5)	Olvidar b (-0,25)
D1	1,0	Posterior 1 con Bayes y normalización (0,6) · posterior 2 encadenada (0,4)	No normalizar (-0,4)
D2	0,5	Independencia condicional de las medidas dado el estado (Markov de medida) (0,5)	-
E1	1,0	$TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q$ (0,6) · $Q_{nuevo} = Q + \alpha \cdot TD$ (0,4)	Olvidar restar Q en el TD (-0,4)
E2	0,5	Deriva por errores compuestos fuera de la distribución demostrada (0,3) · mitigación: DAgger / diffusion policies / más demostraciones (0,2)	-

Solución • Versión A

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	B
2	A
3	C
4	A
5	B
6	D
7	D
8	D
9	C
10	D
11	B
12	C

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de plegado: un robot de 6 ejes alimenta una plegadora; un operario retira las piezas plegadas de una mesa contigua varias veces por hora.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,279 \text{ m}$; $y = 0,555 \text{ m}$; $\varphi = 85^\circ$.

C2: $J = [[-0,555, -0,249], [0,279, 0,022]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,057 \text{ m}^2$. Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 10 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$; $K_d = 2\zeta \omega_n M - b = 3,1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$.

Parte D

D1: $\text{posterior1} = 0,7 \cdot 0,5 / (0,7 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5) = 0,7$. Segunda medida igual: $\text{posterior2} = 0,7 \cdot 0,7 / (0,7 \cdot 0,7 + 0,3 \cdot (1 - 0,7)) = 0,845$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = 1 + 0,9 \cdot 3 - 2 = 1,7$; $Q_{\text{nuevo}} = 2 + 0,5 \cdot 1,7 = 2,85$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

Solución • Versión B

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	A
2	B
3	C
4	C
5	C
6	A
7	C
8	D
9	B
10	C
11	C
12	C

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Estación de paletizado con un cobot junto a un pasillo peatonal señalizado por el que circulan carretillas y personas.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,464$ m; $y = 0,599$ m; $\varphi = 85^\circ$.

C2: $J = [[-0,599, -0,349], [0,464, 0,031]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,143$ m². Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 8$ N·m/rad; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,6$ N·m·s/rad.

Parte D

D1: $\text{posterior1} = 0,75 \cdot 0,5 / (0,75 \cdot 0,5 + 0,25 \cdot 0,5) = 0,75$. Segunda medida igual: $\text{posterior2} = 0,75 \cdot 0,75 / (0,75 \cdot 0,75 + 0,25 \cdot (1 - 0,75)) = 0,9$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = 0 + 0,9 \cdot 2,5 - 1,5 = 0,75$; $Q_{\text{nuevo}} = 1,5 + 0,4 \cdot 0,75 = 1,8$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

Solución • Versión C

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	B
2	D
3	A
4	B
5	D
6	B
7	D
8	A
9	A
10	C
11	C
12	C

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de pulido: un cobot con herramienta rotativa pule piezas metálicas; el operario recarga la bandeja de piezas cada pocos minutos.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,712 \text{ m}$; $y = 0,522 \text{ m}$; $\varphi = 65^\circ$.

C2: $J = [[-0,522, -0,317], [0,712, 0,148]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,148 \text{ m}^2$. Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 5,4 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$; $K_d = 2\zeta \omega_n \cdot M - b = 3,14 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$.

Parte D

D1: $\text{posterior}_1 = 0,65 \cdot 0,5 / (0,65 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5) = 0,684$. Segunda medida igual: $\text{posterior}_2 = 0,65 \cdot 0,684 / (0,65 \cdot 0,684 + 0,3 \cdot (1 - 0,684)) = 0,824$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = 5 + 0,8 \cdot 1 - 0 = 5,8$; $Q_{\text{nuevo}} = 0 + 0,5 \cdot 5,8 = 2,9$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

Solución • Versión D

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	D
2	D
3	C
4	B
5	B
6	D
7	A
8	D
9	B
10	C
11	C
12	C

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Puesto de inspección compartido: robot y operario trabajan sobre la misma mesa; el robot presenta la pieza y la persona la inspecciona y marca defectos.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,345 \text{ m}$; $y = 0,589 \text{ m}$; $\varphi = 90^\circ$.

C2: $J = [[-0,589, -0,3], [0,345, 0]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,103 \text{ m}^2$. Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 10,8 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,42 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$.

Parte D

D1: $\text{posterior}_1 = 0,8 \cdot 0,5 / (0,8 \cdot 0,5 + 0,3 \cdot 0,5) = 0,727$. Segunda medida igual: $\text{posterior}_2 = 0,8 \cdot 0,727 / (0,8 \cdot 0,727 + 0,3 \cdot (1 - 0,727)) = 0,877$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = -1 + 0,9 \cdot 3 - 3 = -1,3$; $Q_{\text{nuevo}} = 3 + 0,3 \cdot -1,3 = 2,61$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

Solución • Versión E

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	C
2	C
3	C
4	D
5	B
6	B
7	A
8	B
9	A
10	C
11	A
12	A

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Célula de soldadura por puntos con recargas manuales de componentes dos veces por turno; el resto del tiempo la célula trabaja sola.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,498 \text{ m}$; $y = 0,532 \text{ m}$; $\varphi = 90^\circ$.

C2: $J = [[-0,532, -0,3], [0,498, 0]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,15 \text{ m}^2$. Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 8,575 \text{ N} \cdot \text{m/rad}$; $K_d = 2\zeta \omega_n \cdot M - b = 3,72 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$.

Parte D

D1: $\text{posterior}_1 = 0,7 \cdot 0,5 / (0,7 \cdot 0,5 + 0,2 \cdot 0,5) = 0,778$. Segunda medida igual: $\text{posterior}_2 = 0,7 \cdot 0,778 / (0,7 \cdot 0,778 + 0,2 \cdot (1 - 0,778)) = 0,925$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = 2 + 0,95 \cdot 2 - 2,5 = 1,4$; $Q_{\text{nuevo}} = 2,5 + 0,5 \cdot 1,4 = 3,2$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).

Solución • Versión F

Parte A, Test

Pregunta	Correcta
1	A
2	B
3	C
4	B
5	C
6	C
7	B
8	C
9	A
10	A
11	B
12	C

Parte B (orientación de corrección)

Caso: Zona de kitting: un AMR cruza el área para recoger cajas que un brazo deposita en su plataforma; hay personal de almacén trabajando cerca.

B1: se valora el ajuste método-caso. Interacción esporádica con célula rápida → parada monitorizada de seguridad o velocidad y separación; contacto frecuente o mesa compartida → limitación de potencia y fuerza (con umbrales de la ISO/TS 15066); tránsito de personas/vehículos → velocidad y separación con escáneres certificados; combinaciones bien justificadas puntúan completo. B2: tres peligros distintos y pertinentes (atrapamiento, golpe, herramienta, caída de carga, arranque inesperado...), con al menos un modo degradado. B3: una medida por nivel en orden: diseño (eliminar el solape persona-robot, limitar velocidad/fuerza por diseño), protección (escáner, resguardo, parada segura), información (señalización, formación, procedimiento).

Parte C

C1: $x = 0,431$ m; $y = 0,643$ m; $\varphi = 75^\circ$.

C2: $J = [[-0,643, -0,29], [0,431, 0,078]]$; $\det J = a_1 \cdot a_2 \cdot \sin q_2 = 0,075$ m². Singular en $q_2 = 0^\circ$ o $\pm 180^\circ$.

C3: $K_p = M \cdot \omega_n^2 = 9,113$ N·m/rad; $K_d = 2\zeta\omega_n \cdot M - b = 2,888$ N·m·s/rad.

Parte D

D1: $\text{posterior1} = 0,72 \cdot 0,5 / (0,72 \cdot 0,5 + 0,28 \cdot 0,5) = 0,72$. Segunda medida igual: $\text{posterior2} = 0,72 \cdot 0,72 / (0,72 \cdot 0,72 + 0,28 \cdot (1 - 0,72)) = 0,869$.

D2: la hipótesis de Markov de la medida: cada observación depende solo del estado actual, de modo que las medidas son condicionalmente independientes dado el estado y pueden encadenarse multiplicando verosimilitudes.

Parte E

E1: $TD = r + \gamma \cdot \max Q' - Q = 1 + 0,9 \cdot 4 - 1 = 3,6$; $Q_{\text{nuevo}} = 1 + 0,6 \cdot 3,6 = 3,16$.

E2: al desviarse de las trayectorias demostradas el robot entra en estados sin datos, comete errores que lo alejan más (errores compuestos) y la política diverge; lo mitigan DAgger (agregar correcciones), más cobertura de demostraciones o políticas generativas (diffusion policies).